

EJERCICIO #3 DE ANÁLISIS DE CIRCUITO MIXTO

Analice el siguiente circuito y determine los valores solicitados.

CIRCUITO A ANALIZAR

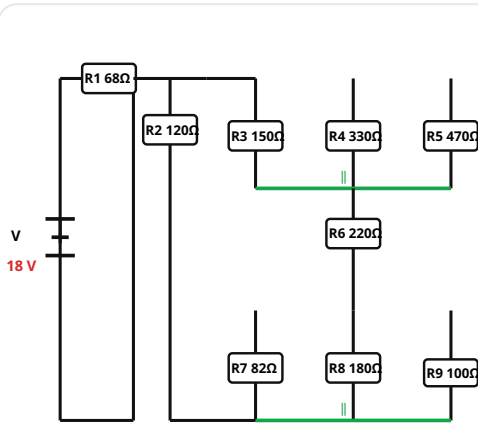


Diagrama fiel al original: R1 en serie; división en R2 (baja) y bloque paralelo R3||R4||R5; luego R6 en serie; luego bloque paralelo R7||R8||R9; R9 horizontal al fondo.

SE DEBE HALLAR

RESISTENCIA

Ω

TOTAL (RT)

Resistencia equivalente total del circuito.

CORRIENTE

A

TOTAL (IT)

Corriente total suministrada por la fuente.

POTENCIA

P

DISIPADA (PT)

Potencia total disipada en el circuito.

DATOS DEL CIRCUITO

Fuente: **V = 18 V DC**

R1 = 68 Ω

R2 = 120 Ω

R3 = 150 Ω

R4 = 330 Ω

R5 = 470 Ω

R6 = 220 Ω

R7 = 82 Ω

R8 = 180 Ω

R9 = 100 Ω

INDICACIONES

- Análisis paso a paso.
- Simplificar por etapas.
- Mostrar cálculos.
- Escribir unidades.

RECUERDE

$$V = I \cdot R$$

$$I = V/R$$

$$P = V \cdot I$$

$$P = I^2 \cdot R$$

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Paso 1. Paralelo superior ($R3 \parallel R4 \parallel R5$):

$$1/R_{ps} = 1/150 + 1/330 + 1/470 = 0,01182 \rightarrow R_{ps} = 84,57 \, \Omega$$

Paso 2. Paralelo inferior ($R7 \parallel R8 \parallel R9$):

$$1/R_{pi} = 1/82 + 1/180 + 1/100 = 0,02775 \rightarrow R_{pi} = 36,04 \, \Omega$$

Paso 3. Rama B ($R_{ps} + R6 + R_{pi}$, en serie): $R_B = 84,57 + 220 + 36,04 = 340,60 \, \Omega$

Paso 4. Red paralela ($R2 \parallel R_B$):

$$R_{red} = (120 \times 340,60)/(120 + 340,60) = 40872/460,60 = 88,74 \, \Omega$$

Paso 5. RESISTENCIA TOTAL ($R1$ en serie):

$$R_T = 68 + 88,74 = 156,74 \, \Omega$$

Paso 6. CORRIENTE TOTAL (Ley de Ohm): $I_T = V/R_T = 18/156,74 =$

$$0,11484 \, A = 114,84 \, mA$$

Paso 7. POTENCIA TOTAL: $P_T = V \times I_T = 18 \times 0,11484 = 2,07 \, W$

CÓMO LO RACIONÉ (consejos para el examen)

- **1. No te asustes por la cantidad de resistores.** Un circuito grande es solo muchos "paquetes" pequeños. Estrategia: **empieza por lo más adentro** y ve saliendo hacia afuera.
- **2. Identifica serie vs paralelo viendo el camino de la corriente.** Si la corriente se **divide** en caminos que luego se reúnen $\rightarrow$ **paralelo**. Si debe pasar por uno y luego por otro $\rightarrow$ **serie**. Aquí $R3/R4/R5$ están en paralelo (la corriente se reparte), igual que $R7/R8/R9$ abajo.
- **3. Resuelve el paralelo de 3 con la fórmula de inversas:** $1/R_p = 1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_5$. El paralelo SIEMPRE da menos que la resistencia más pequeña ($84,57 < 150$, ¡correcto!).

- **4. Luego une en serie lo que está "en fila":** el bloque paralelo superior + R6 + el bloque paralelo inferior van sumando porque la corriente los atraviesa uno tras otro.
- **5. La rama principal (R2) está en paralelo con toda esa rama B** — por eso usamos $R2 \parallel RB$.
- **6. Ve reduciendo a UNA sola RT antes de usar Ohm.** Orden: primero RT, luego IT, luego PT (lo que pide la hoja).
- **7. Truco de verificación:** en paralelo el valor baja; en serie sube. Si tu "paralelo" te da MÁS que sus partes, revisa la fórmula.
- **8. Deja el procedimiento limpio y justifica** (la hoja exige "sin tachones"). Escribir por qué usaste serie o paralelo suma puntos.

RESISTENCIA TOTAL

156,74 Ω

CORRIENTE TOTAL

114,84 mA

POTENCIA TOTAL

2,07 W

ENTREGUE ESTE EJERCICIO CON PROCEDIMIENTO COMPLETO, ORDENADO Y SIN TACHONES.